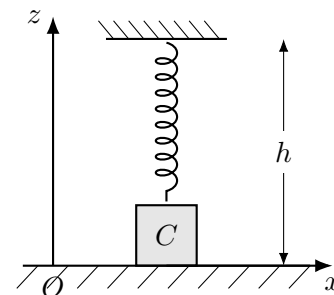


TD M4 : Oscillateurs libres

✎ Exercice 1 : Plateau et ressort

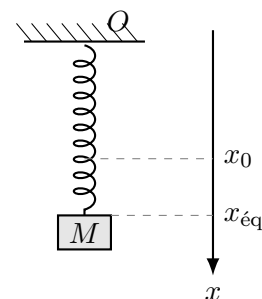
Un cube C d'arête a , de masse m , est accroché à un ressort linéaire de constante de raideur k et de longueur à vide ℓ_0 . Il est d'autre part posé sur un plateau horizontal immobile, coïncidant avec le plan (Oxy) . L'autre extrémité du ressort est maintenue fixe, à une hauteur h au-dessus du plateau, et le ressort est vertical.



1. Faire la liste complète des forces s'exerçant sur le cube à l'équilibre, en précisant leurs composantes, connues ou inconnues.
2. Déterminer complètement la réaction $\vec{R}$ du plateau sur le cube.
3. Montrer que cette situation n'est possible que si h est inférieure à une valeur $h_{\max}$ que l'on déterminera. Que se passe-t-il si $h > h_{\max}$?

✎ Exercice 2 : Oscillations verticales

Une masse m est suspendue à un ressort vertical idéal, de masse négligeable et de raideur k . L'extrémité supérieure du ressort est fixe et attachée au point O . On utilise l'axe (Ox) , vertical et **dirigé vers le bas**, pour repérer la position de l'extrémité libre du ressort par son abscisse x . On note x_0 la longueur à vide du ressort et x_{eq} sa longueur lorsque la masse m est accrochée à l'extrémité inférieure et est à l'équilibre.

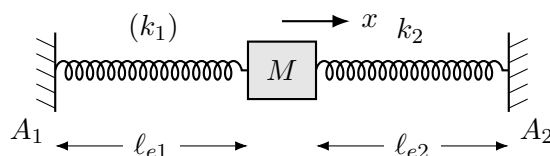


1. Exprimer x_{eq} en fonction de m , g , k et x_0 .
2. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par x lorsque la masse est en mouvement.
3. À l'instant $t = 0$, la masse m est dans une position telle que la longueur du ressort est égale à x_{eq} . On lui communique alors une vitesse v_0 verticale et dirigée vers le bas.
 - a) Déterminer l'expression de $x(t)$ en fonction des données du problème.
 - b) Exprimer la période T_0 des oscillations.

✎ Exercice 3 : Masse accrochée à deux ressorts ★

Au cours des oscillations horizontales d'une masse accrochée à un unique ressort, celui-ci est comprimé la moitié du temps ; on préfère souvent utiliser **deux ressorts**, ajustés de manière à rester toujours étirés.

Deux ressorts R_1 et R_2 de longueurs à vide $\ell_{01} = 15 \text{ cm}$ et $\ell_{02} = 25 \text{ cm}$, de masse négligeable, de raideurs respectives $k_1 = 50 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ et $k_2 = 200 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$, sont fixés à un point matériel M de masse $m = 1,25 \text{ kg}$ qui repose sur un plan horizontal. Les autres extrémités des ressorts sont fixées en A_1 et A_2 . Les points A_1 , A_2 et M sont toujours alignés et $A_1 A_2 = L = 60 \text{ cm}$. On néglige les frottements du corps sur le plan.



Déterminer :

1. les longueurs ℓ_{e1} et ℓ_{e2} de chaque ressort à l'équilibre ;
2. l'équation du mouvement de m lorsqu'on écarte son centre de la quantité $a_0 = 9$ cm à partir de la position d'équilibre, parallèlement à A_1A_2 , et qu'on l'abandonne sans vitesse (on choisira $x = 0$ à l'équilibre). Déterminer $x(t)$ et calculer la période T des oscillations ;
3. quelle serait la constante de raideur k d'un **unique** ressort produisant des oscillations de même période.

Exercice 4 : Bilan d'énergie de l'oscillateur

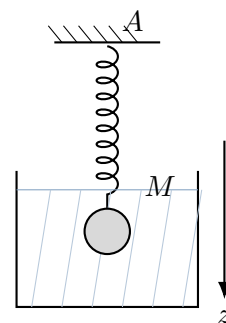
Un oscillateur masse-ressort horizontal, sans frottement, a pour caractéristiques $m = 0,20$ kg et $k = 80$ N·m⁻¹. Il oscille avec l'amplitude $x_m = 5,0$ cm.

1. Exprimer $E_c(t)$ et $E_p(t)$ pour $x(t) = x_m \cos(\omega_0 t)$, et montrer que $E_m = \frac{1}{2} k x_m^2$ est constante.
2. Calculer E_m et la vitesse maximale.
3. À quelle(s) position(s) a-t-on $E_c = E_p$? Calculer cette position.
4. Représenter l'allure de E_c , E_p et E_m en fonction de $x \in [-x_m, x_m]$. À quelle fréquence les énergies E_c et E_p oscillent-elles dans le temps, comparée à celle du mouvement ?

Exercice 5 : Mesure d'un coefficient de viscosité

Le référentiel du laboratoire $\mathcal{R}_g(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ est supposé galiléen et le champ de pesanteur $\vec{g} = g \vec{e}_z$ est uniforme. Une sphère M de rayon r et de masse m est attachée à un ressort dont l'autre extrémité est fixe en A . La masse du ressort est négligeable ; dans son domaine d'élasticité, il est caractérisé par une raideur k et une longueur à vide ℓ_0 .

La période d'oscillation de M dans l'air, où le frottement est négligeable, est T_0 . La sphère plonge dans un liquide de coefficient de viscosité η : elle subit alors une force de frottement fluide obéissant à la loi de Stokes $\vec{F}_1 = -6\pi\eta r \vec{v}$. La pseudo-période des oscillations de M dans le fluide est T_P .



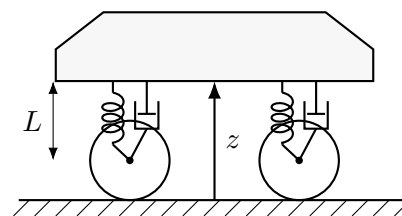
1. Exprimer la condition d'équilibre de M dans le fluide. En déduire la longueur ℓ_{eq} du ressort à l'équilibre, en fonction de m , de la masse m^* du fluide déplacé par la sphère, de k , ℓ_0 et g . (On rappelle que la poussée d'Archimède est égale à l'opposé du poids du volume de fluide déplacé.)
2. On note z l'écart à la position d'équilibre : $\ell(t) = \ell_{eq} + z(t)$. Écrire l'équation du mouvement de la sphère plongée dans le liquide. Montrer que le régime est pseudo-périodique si

$$\eta < \frac{\sqrt{km}}{3\pi r}.$$

3. Donner l'expression de η en fonction de T_P , T_0 , m et r .

✎ Exercice 6 : Suspension de voiture ★

La suspension d'une voiture est assurée par **quatre** systèmes identiques et indépendants, montés entre le châssis et chaque arbre de roue, constitués chacun d'un ressort de raideur k et de longueur à vide L_0 , et d'un amortisseur exerçant une force de frottement visqueux linéaire de coefficient λ , monté en parallèle du ressort. La masse totale M (voiture et passagers) est toujours également répartie entre les quatre systèmes. Les roues de rayon R sont rigides; on n'envisage que des déplacements verticaux du châssis, repérés par son altitude z par rapport au sol. La longueur commune des quatre ressorts est notée L .

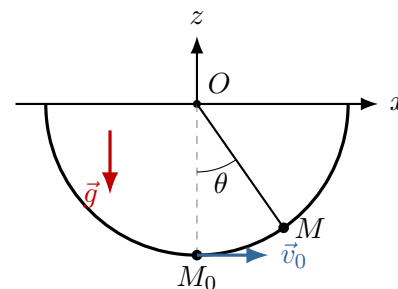


1. Le véhicule étant immobile sur un sol horizontal, quelle est la longueur L_e des ressorts au repos et la « garde au sol » z_e du véhicule ?
2. Le châssis est abaissé d'une hauteur h , puis brusquement libéré sans vitesse initiale.
 - a) Établir l'équation différentielle de la position $z(t)$ du châssis par rapport au sol. On introduira $\omega_0 = 2\sqrt{k/M}$ et un facteur de qualité Q dont on précisera l'expression.
 - b) L'amortisseur est réglé de manière à obtenir un retour à l'équilibre le plus bref possible, lorsque M est seulement celle de la voiture (1 100 kg). Quelle doit être la valeur de λ en fonction de M et k ?
 - c) Déterminer alors l'expression complète de $z(t)$ en fonction de z_e , h et ω_0 .
 - d) Tracer l'allure de $z(t)$.
3. La même expérience, avec les mêmes conditions initiales, est réalisée avec à l'intérieur Madame Michu (90 kg), son mari (150 kg) et ses trois filles (80 kg chacune). Que vaut alors le facteur de qualité ? Déterminer la nouvelle solution $z(t)$. Cette situation est-elle plus ou moins confortable que la précédente ?

D'après E3A-Polytech

✎ Exercice 7 : Mouvement pendulaire amorti ★★

Un petit objet assimilé à un point matériel M de masse m peut glisser le long d'un rail ayant la forme d'un demi-cercle de centre O et de rayon R , placé dans le plan vertical. On modélise la force de frottement par sa puissance $\mathcal{P}_f = -\lambda v^2$, où λ est le coefficient de frottement fluide et v la vitesse de M . On repère la position de M à l'instant t par l'angle $\theta(t)$. À l'instant $t = 0$, l'objet est lancé du point le plus bas M_0 avec une vitesse $\vec{v}_0$.



1. Établir l'équation différentielle vérifiée par $\theta(t)$ à l'aide du théorème de la puissance mécanique.
2. On suppose v_0 suffisamment faible pour que $\theta(t) \ll 1$ rad soit toujours vérifié. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $\theta(t)$ dans ces conditions.
3. Les grandeurs m , g et R étant fixées, donner la condition sur λ pour que le mouvement soit pseudo-périodique.
4. Cette condition étant réalisée, exprimer $\theta(t)$ sous la forme $\theta(t) = A e^{-t/\tau} \sin(\omega t)$. On justifiera soigneusement l'établissement de cette relation; on donnera τ et ω en fonction de R , m , g et λ , et A en fonction de v_0 , R et ω .